STA4001 2023 Fall Mid：矩阵、水库和高速公路

来源：2023_Fall_Midterm.pdf 与 Midterm.pdf，均为 2023 年 11 月 11 日试卷的不同整理版本，各 5 页，不能当作两套不同试卷。选取 Q3、Q4、Q5，覆盖第二、三章。Q1 的随机和、Q2 的条件二项二阶矩属于第一章基础，未冒充本次章节题。

两个文件对 Q5(c)–(e) 给出了互不相同的答案。本文按题面“给定时刻 1 前恰有两辆车进入”重新推导，使用 2023_Fall_Midterm.pdf 中与该条件一致的结果。Midterm.pdf 后面还混入了一段与本题车辆无关的游戏解答，不纳入教学。

Q3：指定路径、两步终点、期望与长期比例

来源定位：2023_Fall_Midterm.pdf 第 1–2 页，Q3(a)–(d)。

1. 题目在说什么

状态为 $(0,1,2)$，一步矩阵是

$$P=\begin{pmatrix}1/2 & 1/3 & 1/6\\ 0 & 1/3 & 2/3\\ 1/2 & 0 & 1/2\end{pmatrix}.$$

(a) 给定 $X_0=0$，分别求路径 $0\to1\to2$ 的概率及两步后在 1 的概率；(b) 若初始状态 0、1 各有概率 $1/4$，求 $E[X_2]$；(c) 判断不可约性；(d) 求长期在各状态的时间比例。

2. 第一反应

(a) 把“中间状态被指定”与“只指定终点”分开。(b) 先补齐初始状态 2 的概率，再乘矩阵。(d) 虽然题目问长期比例，仍要先确认有限不可约结构，避免机械求一个不适用的向量。

3. 核心公式

$$P(X_1=1,X_2=2\mid X_0=0)=p_{01}p_{12},\quad P(X_2=1\mid X_0=0)=(P^2)_{01}.$$

$$\alpha^{(2)}=\alpha P^2,\qquad E[X_2]=\alpha_1^{(2)}+2\alpha_2^{(2)},\qquad \pi P=\pi.$$

状态标签就是数值 0、1、2，因此期望按它们加权。

4. 推导

(a) 指定路径概率是 $(1/3)(2/3)=\boxed{2/9}$。两步矩阵为

$$P^2=\begin{pmatrix}1/3 & 5/18 & 7/18\\ 1/3 & 1/9 & 5/9\\ 1/2 & 1/6 & 1/3\end{pmatrix},$$

故两步到 1 的概率为 $\boxed{5/18}$。其中第一个结果只用一条路径；第二个结果已把所有中间状态相加。

(b) 初始分布为 $\alpha=(1/4,1/4,1/2)$。于是

$$P(X_2=1)=\frac{1}{4}\frac{5}{18}+\frac{1}{4}\frac{1}{9}+\frac{1}{2}\frac{1}{6}=\frac{13}{72},$$

$$P(X_2=2)=\frac{1}{4}\frac{7}{18}+\frac{1}{4}\frac{5}{9}+\frac{1}{2}\frac{1}{3}=\frac{29}{72}.$$

所以 $E[X_2]=(13+2\cdot 29)/72=\boxed{71/72}$。

(c) 从 0 可到 1、2；从 1 可经 2 到 0；从 2 可经 0 到 1。三个状态双向可达，所以不可约。

(d) 设 $\pi=(a,b,c)$。第 0、1 列分别给出

$$a=\frac{a}{2}+\frac{c}{2},\qquad b=\frac{a}{3}+\frac{b}{3}.$$

第一式说明 $c=a$，第二式说明 $b=a/2$。由 $a+b+c=1$，

$$\boxed{\pi=(2/5,\,1/5,\,2/5)}.$$

有限不可约链给出这些长期比例；又各状态有自环，链非周期，所以逐时刻分布也收敛到该向量。

5. 考场写法

(a) 路径相乘得 $2/9$，给出 P^2 并读取 $5/18$。(b) 使用 $\alpha=(1/4,1/4,1/2)$，算出时刻 2 在状态 1、2 的概率，再得期望 $71/72$。(c) 给出双向路径。(d) 由 $a=c$、$b=a/2$ 与归一化解出平稳分布，并说明有限不可约链的长期比例结论。

6. 易错点

- 忘记初始状态 2 占 $1/2$，而不是再写一个 $1/4$。
- 把路径概率 $2/9$ 当作两步终点概率。
- 因为 $p_{10}=0$ 就判断不可约性失败：多步路径 $1\to 2\to 0$ 已经足够。

一句话记忆：不可约看“是否有路径”，不要求每对状态一步直达。

Q4：先截断再放水的水库链

来源定位：原 PDF 第 2–3 页，Q4(a)–(e)。

1. 题目在说什么

水库容量是正整数 h。每天独立进水 A，满足 $P(A=j)=2^{-(j+1)}$，$j\geq 0$。超过容量的水溢出；随后若有水，放走 1 单位。X_n 是当天放水后的水量，故状态为 $0,\dots,h-1$。

前两问解释 Markov 性、不可约性、非周期与正常返。后三问令 $h=3$，求矩阵、长期空库概率，以及初始 2 单位时首次空库的平均天数。

2. 第一反应

先把一天写成更新式，避免凭直觉填矩阵：

$$X_{n+1}=\max\{\min(h,X_n+A_{n+1})-1,0\}.$$

进水独立于历史，使下一状态只依赖当前水量和新一天输入。时间顺序决定状态空间和矩阵。

3. 核心公式

$$P(A\geq k)=\sum_{j=k}^{\infty}2^{-(j+1)}=2^{-k}.$$

稳态解 $\pi P=\pi$。令 m_i 为从水量 i 到首次空库的期望天数，则 $m_0=0$，其他状态满足 $m_i=1+\sum_j p_{ij}m_j$。

4. 推导

(a) 给定今天放水后的水量，新一天只有独立输入会影响更新，因此满足 Markov 性。不能只说“时间和状态离散”就结束证明。

(b) 连续无进水可以把任意水量降到 0；从 0 出发，适当一次进水可达到任意状态，因此不可约。0 有正概率自环，同一通信类全非周期。有限不可约性又保证正常返。

(c) 当 $h=3$：

- 从 0 出发，$A=0,1$ 都导致下一天为 0；$A=2$ 到 1；$A\geq 3$ 到 2。
- 从 1 出发，$A=0$ 到 0；$A=1$ 到 1；$A\geq 2$ 到 2。
- 从 2 出发，$A=0$ 到 1；$A\geq 1$ 到 2。

因此

$$\boxed{P=\begin{pmatrix}3/4 & 1/8 & 1/8\\ 1/2 & 1/4 & 1/4\\ 0 & 1/2 & 1/2\end{pmatrix}}.$$

(d) 令 $\pi=(a,b,c)$。第 0 列给 $a=3a/4+b/2$，所以 $b=a/2$；第 2 列给 $c=a/8+b/4+c/2$，代入得 $c=a/2$。归一化得

$$\boxed{\pi=(1/2,1/4,1/4)},\qquad \boxed{\lim_n P(X_n=0)=1/2}.$$

(e) 首步分析：

$$m_1 = 1 + \frac{1}{4}m_1 + \frac{1}{4}m_2, \qquad m_2 = 1 + \frac{1}{2}m_1 + \frac{1}{2}m_2.$$

第二式给 $m_2 = 2 + m_1$。代入第一式得 $m_1 = 3$，于是从 2 单位开始平均等待 $\boxed{m_2 = 5\text{ 天}}$。

5. 考场写法

给出更新式与新输入独立性。用“无进水到 0；足量进水从 0 到任意状态”证明不可约，自环证明非周期，有限性证明正常返。按三种当前水量枚举下一水量，写矩阵。解平稳方程得到空库长期概率 $1/2$；以 $m_0 = 0$ 写两条命中时间方程，求 $m_2 = 5$。

6. 易错点

- 状态里包含 h：观察发生在放水后，最大值是 $h - 1$。
- 把全部溢出情形漏掉：封顶状态对应一个尾概率，不是一个点概率。
- 把空库的平均返回时间与从 2 到空库的命中时间混用。

一句话记忆：业务链先写完整更新顺序，再把随机输入映射到每个目标状态。

Q5：Poisson 进入、指数离开和条件在途车数

来源定位：原 PDF 第 3–5 页，Q5(a)–(e)。

1. 题目在说什么

车辆以率 $\lambda = 1$ 的 Poisson 过程进入一条不互相阻塞的公路；每辆车独立停留 $\mathrm{Exp}(\mu)$ 时间，$\mu = 1$。令 S_i 为第 i 辆进入时刻，D_i 为其停留时长，离开时刻为 $S_i + D_i$。

(a) 求第一辆先于第二辆离开的概率；(b) 求第 i 辆离开时刻的期望。之后给定 $N(1) = 2$，(c) 求时刻 1 前进入且时刻 2 仍在的车数期望；(d) 求时刻 1 后进入且时刻 2 仍在的期望；(e) 求二者总和。

2. 第一反应

(a) 比较离开时刻，不是比较第一辆离开与第二辆进入。(c) 已知前段恰有两次到达，使用条件均匀位置；(d) 后段到达由独立增量处理。两段不能用同一个未条件化人数公式。

3. 核心公式

$$P(D_i > v) = e^{-v}, \qquad E[S_i] = i, \qquad E[D_i] = 1.$$

给定区间内总数 n 后，对到达时刻函数的对称和可用 n 个未排序独立 Uniform 点求期望。这个替换针对和，不表示有序到达时刻逐个独立均匀。

4. 推导

(a) 令 $W = S_2 - S_1 \sim \mathrm{Exp}(1)$。取消两边的 S_1 后目标是 $D_1 < W + D_2$。若第一辆在第二辆进入前离开，概率为 $1/2$；若没有，概率也为 $1/2$，此后剩余停留与 D_2 为同率独立指数竞争，第一辆再先离开的概率为 $1/2$。故

$$\boxed{P(S_1 + D_1 < S_2 + D_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{3}{4}.}$$

题面曾引起歧义，原解答允许另一个理解的答案 $1/2$；本讲义按“第一辆离开早于第二辆离开”得到 $3/4$。若目标是第一辆离开早于第二辆进入，才是 $1/2$。

(b) 第 i 次进入时刻是 i 个均值 1 的间隔之和，加本车平均停留 1：

$$\boxed{E[S_i + D_i] = i + 1.}$$

(c) 两个旧到达者的无序进入位置各按 $(0,1)$ 均匀分布处理。于 u 进入的车在 2 时仍在，需 $D > 2 - u$，概率为 $e^{-(2-u)}$。所以

$$\boxed{E[L_{\mathrm{old}} \mid N(1) = 2] = 2\int_0^1 e^{-(2-u)}\,du = 2(e^{-1} - e^{-2}).}$$

(d) 后段 $(1,2)$ 与 $N(1)$ 独立，到达率仍为 1。把各进入时点的存活贡献累加：

$$\boxed{E[L_{\mathrm{new}} \mid N(1) = 2] = \int_1^2 e^{-(2-u)}\,du = 1 - e^{-1}.}$$

(e) 两类车分割了全部在途车辆，期望可以直接相加，不要求两类车数相互独立：

$$\boxed{E[L(2) \mid N(1)=2] = 1 + e^{-1} - 2e^{-2}}.$$

数值检查：旧车期望约 0.465，新车约 0.632，总计约 1.097；旧车期望必须不超过已知的 2 辆。

5. 考场写法

定义 S_i, D_i, W，将 (a) 写成两阶段指数竞争得 $3/4$；(b) 利用期望线性得 $i+1$。(c) 给定 $N(1)=2$，使用条件均匀到达位置积分得 $2(e^{-1}-e^{-2})$；(d) 利用独立增量积分得 $1-e^{-1}$；(e) 相加。写清 (c)–(e) 一直保留同一个条件。

6. 易错点

- 把两车离开顺序误写成第一辆是否赶在第二辆进入前离开。
- 写“S_1, S_2 独立 Uniform”：它们是有序统计量；只有对称和可用无序 Uniform 样本替换。
- 使用另一文件中不一致的 $2 + 2e^{-2} - 2e^{-1}$ 等结果而不检查存活事件。
- 用“平均进入两辆”替代“确定进入两辆”的条件。

一句话记忆：条件在途人数按进入时间分段；每个进入时点乘上活到观察时刻的概率。